

Thème 4 — Les indicateurs de dispersion

Niveau Difficile — corrigé

Corrigé 1 — Étude de dispersion complète

(a) Étendue = $170 - 70 = 100$ mg/dL.

(b) $\sum n_i x_i = 6(80) + 14(100) + 18(120) + 8(140) + 4(160) = 480 + 1400 + 2160 + 1120 + 640 = 5800$.

$$m = \frac{5800}{50} = 116 \text{ mg/dL.}$$

(c) $\sum n_i x_i^2 = 6(6400) + 14(10000) + 18(14400) + 8(19600) + 4(25600)$

$$= 38\,400 + 140\,000 + 259\,200 + 156\,800 + 102\,400 = 696\,800.$$

$$V = \frac{696\,800}{50} - 116^2 = 13\,936 - 13\,456 = 480.$$

(d) $\sigma = \sqrt{480} \approx 21,9$ mg/dL. Interprétation : la glycémie d'un patient s'écarte, de part et d'autre de la moyenne (116), d'environ 21,9 mg/dL.

(e) $V = 480 \geq 0$ ✓. Unités : V en $(\text{mg/dL})^2$, σ en mg/dL (même unité que le caractère).

Corrigé 2 — Comparer trois écarts types

(a) Chaque série a pour somme $1 + \dots = 36$ (par ex. (1) : $1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 = 36$), donc $m = \frac{36}{6} = 6$ pour les trois.

(b) Écarts au carré autour de 6, puis $V = \frac{1}{6} \sum (x - 6)^2$:

$$(1) : \frac{25 + 9 + 1 + 1 + 9 + 25}{6} = \frac{70}{6} \approx 11,67; \quad (2) : \frac{25 + 16 + 1 + 1 + 16 + 25}{6} = \frac{84}{6} = 14;$$

$$(3) : \frac{25 + 4 + 1 + 1 + 4 + 25}{6} = \frac{60}{6} = 10.$$

(c) La plus petite variance est celle de la série (3) ($V = 10$), donc le plus petit écart type. Sans calcul : la série (3) est celle dont les valeurs sont *les plus proches* de la moyenne 6 (on y trouve 4,5,7,8 resserrés autour de 6).

(d) La plus grande variance est celle de (2) ($V = 14$) : c'est elle qui a le plus grand écart type (ses valeurs 2 et 10 s'éloignent le plus du centre).